樹木年輪で読む環境と歴史

第3回 年輪年代学の原理｜90分

クロスデーティング（crossdating）は、複数の年輪系列に共通する変動を照合し、各年輪の年代を検証する方法。単純な輪数の計数とは区別する。

共通変動を読む前提

成長には、加齢・幹の大きさ、気候、競争や攪乱などが重なって現れる。制限因子（limiting factor）が何かは、樹種・立地・時期によって変わる。

反復試料（replication）は、同じ木の複数方向、別個体、別地点を区別する。木2個体から2方向ずつ採れば4試料だが、独立した4個体ではない。

斉一原理（uniformitarianism）を出発点にしても、成長と環境の応答関係が過去から一定とは限らない。年代判定と環境解釈は別に検証する。

照合の手順

1. 試料の境界・輪番号を確認する。

2. 特徴の並びを、同じ一年一目盛りで基準と比較する。

3. 複数の候補位置と、不一致の箇所を調べる。

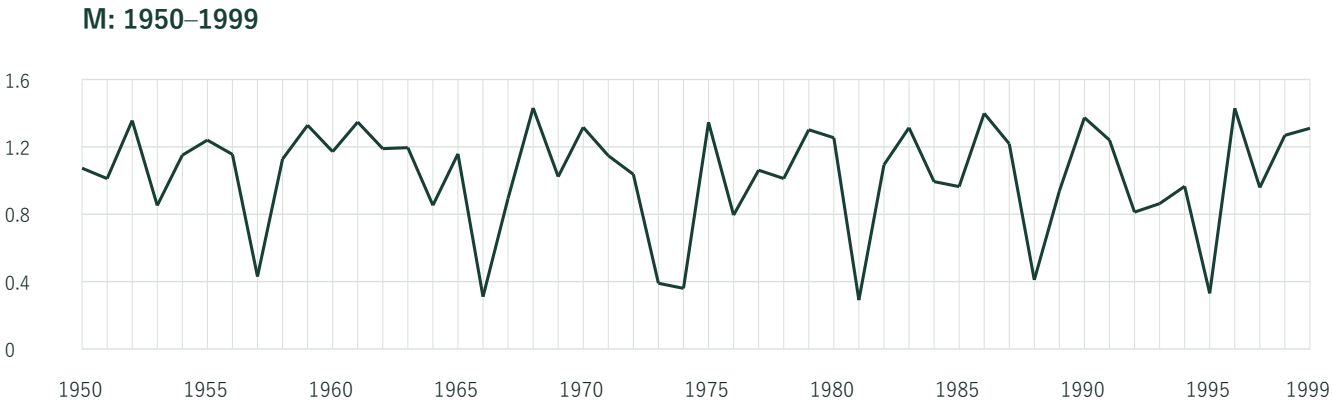
4. 組織・別方向・別個体・統計を組み合わせて検証する。

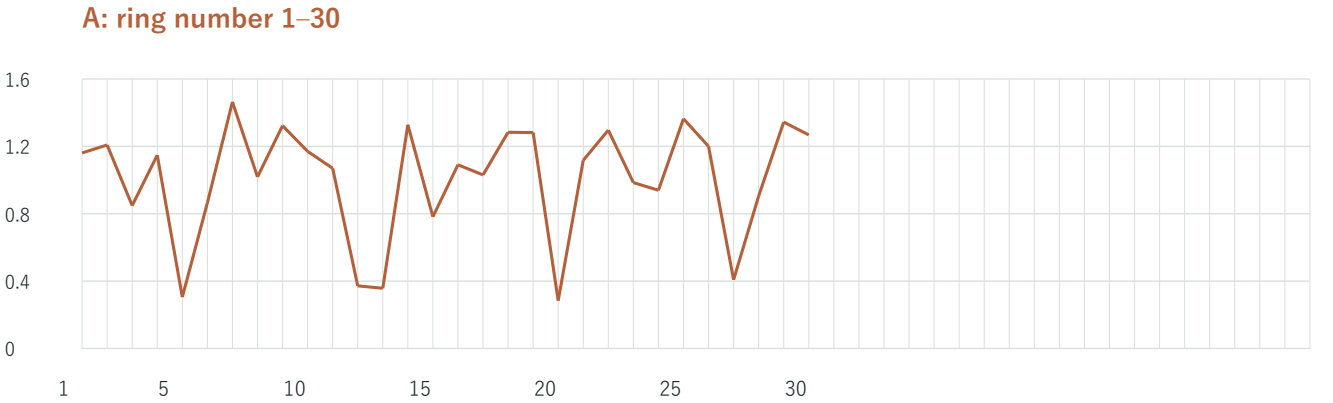
5. 判定根拠と未解決点を記録する。

本演習はすべて合成データ。任意単位の値であり、実測年輪幅ではない。30輪程度の短い系列は練習用で、実試料の確定基準ではない。

演習A 欠損のない30輪

Mの1950〜1999年へAの30輪を重ね、最初・最後の年を推定する。次のグラフは同じ一目盛幅。切り離し用カードは6ページ。





開始年／終了年：

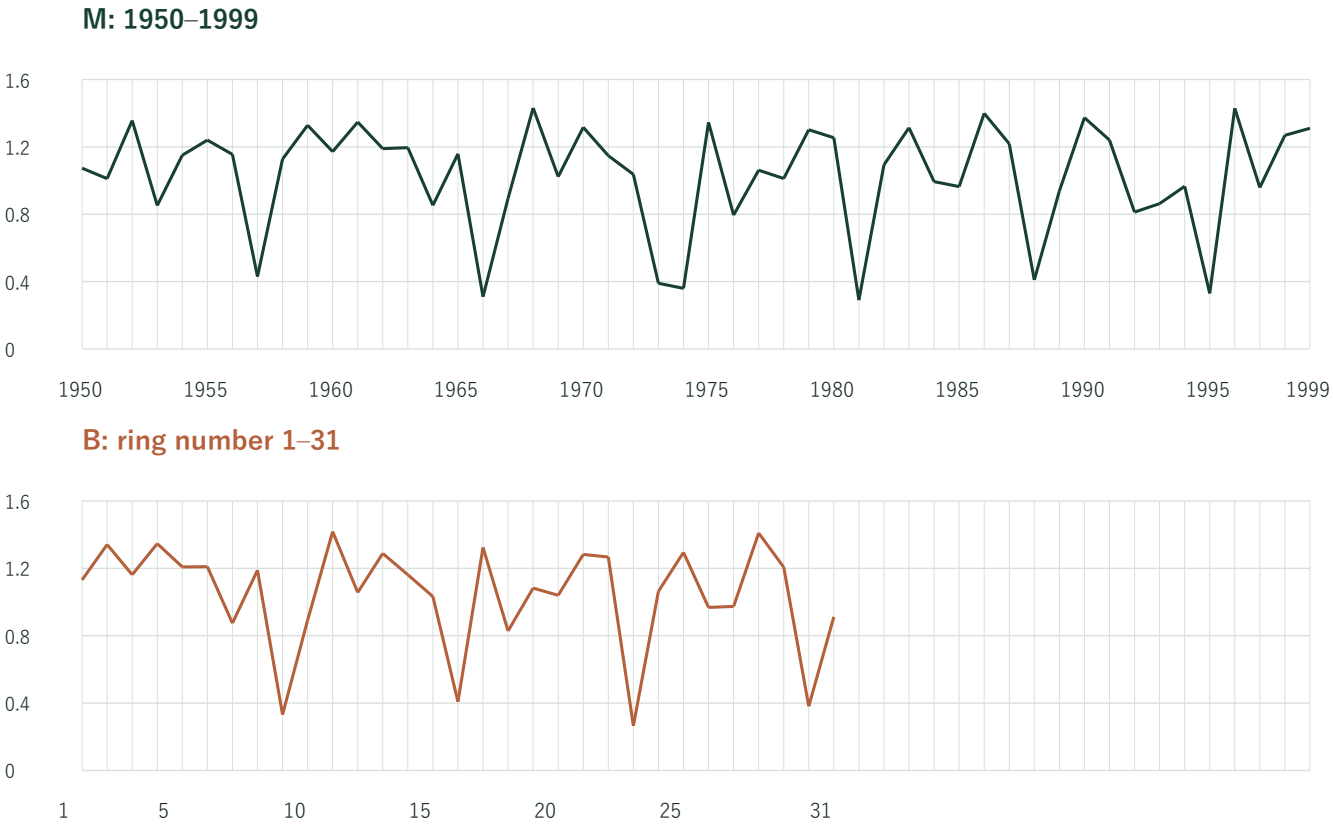
対応する特徴を3か所以上記録する。輪番号と暦年候補を区別する。

Aの輪番号	Mの暦年候補	一致する特徴

別の配置では、どこが合わないか。

演習B 途中でずれる31輪

前半と後半を区間ごとに照合する。一つの平行移動で全体が合うか。原因を決めつけず、再観察する位置を記す。



前半が合う開始年候補／後半のずれ：

ずれの前後の輪番号と、原因候補：

何を調べれば「局所的欠損」と「読み落とし」を区別できるか。

検証とレポートへの接続

相関（correlation）は候補を絞る手がかり。重複長、前処理、自己相関、候補を探した範囲によって解釈が変わる。高い値一つで年代を確定しない。

未知試料を基準曲線に含めたうえで、その基準との一致を独立な検証としない。未知試料を除いた基準や、別の試料で確かめる。

欠損位置を見つけても、観察幅がゼロだったという測定値を作らない。原データと解釈を分け、欠損位置は空欄などで記録する。

自分の判定を記録する

結論と、その根拠：

不一致や、まだ確かでない点：

追加で必要な試料・観察・解析：

最終レポートへの手がかり

研究計画または文献レビューをまとめるときも、「問い → 資料・方法 → 結果／予想される結果 → 限界・代替解釈」を分ける。シラバスではA4 2〜4枚・図表可・引用3件以上。提出期限と配点は授業で案内する。

日英用語と参考リンク

用語	簡単な解説
制限因子（limiting factor）	成長を制限する環境・生理要因。
反復試料（replication）	複数の方向・個体などで再現を確認すること。
クロスデーティング（crossdating）	共通変動を照合し年輪の年代を検証すること。
標準年輪曲線（reference chronology）	照合の基準となる、年代が確かな系列。
浮動年輪曲線（floating chronology）	内部の相対年代が決まっても暦年未確定の系列。
スケルトンプロット（skeleton plot）	相対的に狭い輪などを印で示す図。
重複年数（overlap length）	二つの系列が重なる年数。
局所的欠損輪（locally absent ring）	幹の一部で形成されない年輪。

R21 クロスデーティングの教材

R22 スケルトンプロットの作り方

R23 標準年輪曲線の意味

R24 照合で年代を割り当てる

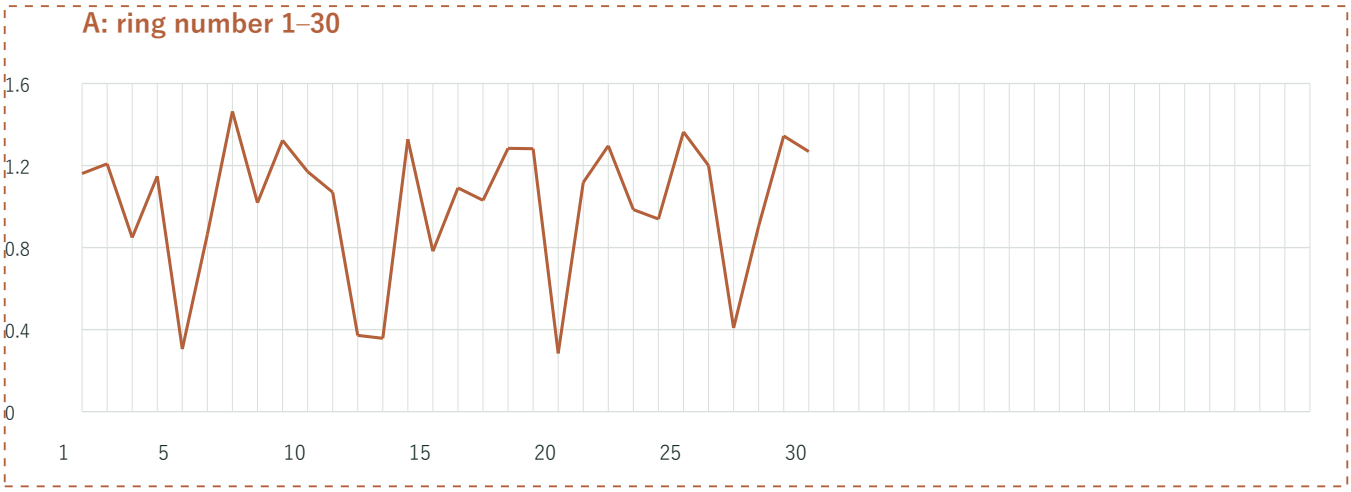
R25 欠損輪・偽年輪の照合

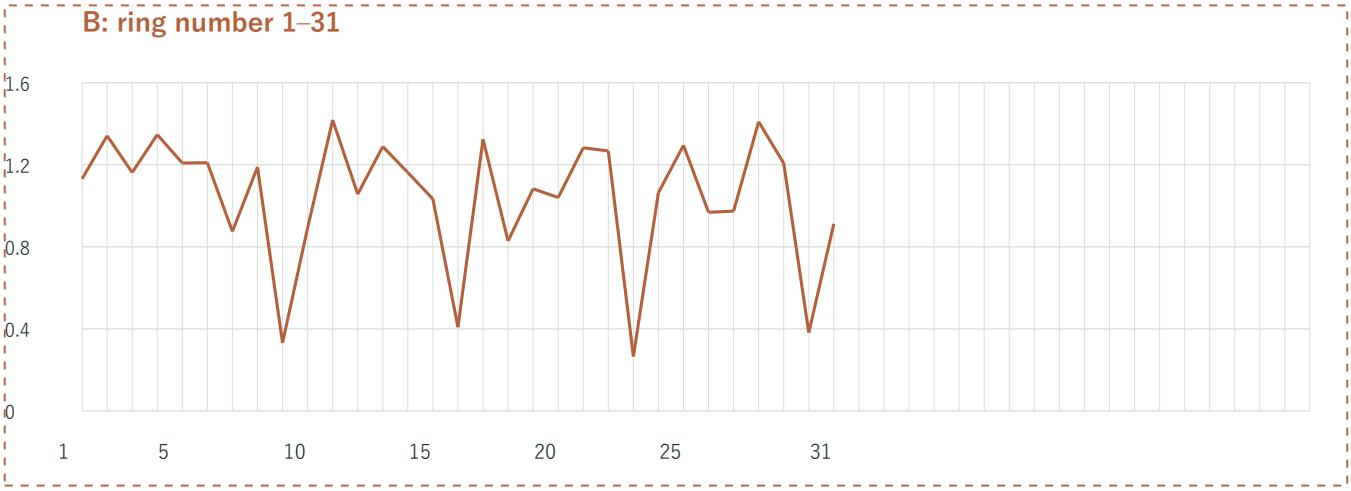
R08 国際年輪データバンク

英語の検索語：crossdating / marker year / skeleton plot / missing ring / reference chronology。

切り離し用の曲線カード

A・Bを枠の外で切り離し、2・3ページの基準Mの下で左右に動かす。横方向の一目盛幅を保ち、端ではなく複数の特徴を合わせる。





表計算でも試す場合

配布CSVの一列目をX、二列目をYとし、直線付き散布図を作る。A・Bには輪番号、Mには暦年が入っている。作業用に「開始年候補＋輪番号－1」の列を追加し、欠損の仮説は別列で残す。元CSVを上書きしない。